

0.1 正规族

定义 0.1

两个域 D_1 和 D_2 称为是**全纯等价的**, 如果存在单叶的全纯函数 $f: D_1 \rightarrow C$, 使得 $f(D_1) = D_2$, 即 f 一一地 把 D_1 映为 D_2 .



注 显然, 全纯等价是一个等价关系.

定义 0.2

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果它的任意序列 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{F}$ 中一定包含一个在 D 上内闭一致收敛的子列 $\{f_{n_k}\}$, 就称 $\mathcal{F}$ 是 D 上的一个**正规族**.



定义 0.3

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果存在常数 M , 使得对任意的 $f \in \mathcal{F}$ 及 $z \in D$, 均有 $|f(z)| \leq M$, 就说 $\mathcal{F}$ 在 D 上是**一致有界的**.

如果对任意紧集 $K \subseteq D$, 存在与 K 有关的常数 $M(K)$, 使得对任意的 $f \in \mathcal{F}$ 及 $z \in K$, 有 $|f(z)| \leq M(K)$, 就说 $\mathcal{F}$ 在 D 上是**内闭一致有界的**.



注 显然, 在 D 上一致有界的函数族一定是内闭一致有界的, 反之不然.

定义 0.4

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的一个函数族, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in D$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有 $|f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon$ 对每个 $f \in \mathcal{F}$ 都成立, 就说 $\mathcal{F}$ 在 D 上是**等度连续的**.



定理 0.1

设 K 是 C 中的紧集, $\{f_n\}$ 是在 K 上一致有界且等度连续的函数列, 那么 $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上一致收敛.



证明 Show/Hide Proof

令 $A \subseteq K$ 是可数集, 且在 K 中稠密. 记

$$A = \{\zeta_1, \zeta_2, \dots\}.$$

由于 $\{f_n(\zeta_1)\}$ 是有界数列, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 从中可以取出收敛的子列, 即有

$$f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \dots,$$

在 $z = \zeta_1$ 处收敛; 因为 $\{f_{n_j}^{(1)}(\zeta_2)\}$ 有界, 故有

$$f_{n_1}^{(2)}(z), f_{n_2}^{(2)}(z), \dots,$$

在 $z = \zeta_2$ 处收敛. 继续这样做下去, 可得一串函数列:

$$f_{n_1}^{(1)}(z), f_{n_2}^{(1)}(z), \dots, f_{n_k}^{(1)}(z), \dots;$$

$$f_{n_1}^{(2)}(z), f_{n_2}^{(2)}(z), \dots, f_{n_k}^{(2)}(z), \dots;$$

$$\dots;$$

$$f_{n_1}^{(s)}(z), f_{n_2}^{(s)}(z), \dots, f_{n_k}^{(s)}(z), \dots;$$

其中, 后一序列是前一序列的子列, 第 s 个序列在 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_s$ 处收敛. 现在取对角线序列

$$f_{n_1}^{(1)}(z), \dots, f_{n_2}^{(2)}(z), \dots, f_{n_k}^{(k)}(z), \dots, \quad (1)$$

它在 A 中的每一点处都收敛. 为符号简单起见, 我们把函数列 (1) 记为 $\{f_{n_k}\}$, 它是 $\{f_n\}$ 的一个子列, 我们证明它在 K 上一致收敛. 因为 $\{f_n\}$ 在 K 上等度连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z_1, z_2 \in K$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有

$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| < \varepsilon$ 对 $n = 1, 2, \dots$ 都成立. 显然, $\bigcup_{z \in K} B\left(z, \frac{\delta}{2}\right)$ 是 K 的一个开覆盖, 根据有限覆盖定理, 可以选出有限个圆盘, 设为 $B\left(z_j, \frac{\delta}{2}\right), j = 1, \dots, n$ 来覆盖 K . 今取 $\zeta_j \in B\left(z_j, \frac{\delta}{2}\right), j = 1, \dots, n$, 由于 $\{f_{n_k}(\zeta_j)\}, j = 1, \dots, n$ 收敛, 由 Cauchy 收敛原理, 存在 N , 当 $l, k > N$ 时, 有

$$|f_{n_l}(\zeta_j) - f_{n_k}(\zeta_j)| < \varepsilon, \quad j = 1, \dots, n. \quad (2)$$

今任取 $z \in K$, z 必定属于 $B\left(z_j, \frac{\delta}{2}\right), j = 1, \dots, n$ 中的一个, 不妨设 $z \in B\left(z_p, \frac{\delta}{2}\right)$. 因为 $\zeta_p \in B\left(z_p, \frac{\delta}{2}\right)$, 于是 $|z - \zeta_p| < \delta$, 因而

$$|f_n(z) - f_n(\zeta_p)| < \varepsilon, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (3)$$

由 (2) 式和 (3) 式即知, 当 $l, k > N$ 时, 便有

$$\begin{aligned} |f_{n_l}(z) - f_{n_k}(z)| &\leq |f_{n_l}(z) - f_{n_l}(\zeta_p)| + |f_{n_l}(\zeta_p) - f_{n_k}(\zeta_p)| \\ &\quad + |f_{n_k}(\zeta_p) - f_{n_k}(z)| < 3\varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛.

□

定理 0.2 (Montel 定理)

设 $\mathcal{F}$ 是域 D 上的全纯函数族, 那么 $\mathcal{F}$ 是正规族的充分必要条件是 $\mathcal{F}$ 在 D 上内闭一致有界.



证明 Show/Hide Proof

必要性: 如果 $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族, 但不是内闭一致有界的, 那么存在一个紧集 $K \Subset D$, 使得 $\sup\{|f(z)| : z \in K, f \in \mathcal{F}\} = \infty$. 因而存在序列 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 使得

$$\sup\{|f_n(z)| : z \in K\} \geq n. \quad (4)$$

由于 $\mathcal{F}$ 是 D 上的正规族, 故在 $\{f_n\}$ 中存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 它在 D 上内闭一致收敛, 设其极限函数为 f , 则当 $k > k_0$ 时, $|f_{n_k}(z) - f(z)| < 1$ 在 K 上成立. f 是 D 上的全纯函数, 当然在 K 上有界, 不妨设 $|f(z)| \leq M \quad (z \in K)$. 于是, 当 $z \in K$ 且 $k > k_0$ 时, 有

$$|f_{n_k}(z)| \leq |f_{n_k}(z) - f(z)| + |f(z)| < M + 1. \quad (5)$$

由 (4) 式和 (5) 式就得到 $n_k \leq M + 1$ 的矛盾!

充分性: 任取 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{F}$, 再取圆盘 $\overline{B(z_0, r)} \Subset D$, 按假定, $\{f_n\}$ 在 $\overline{B(z_0, r)}$ 上一致有界. 利用引理 4.1.8, 即知 $\{f'_n\}$ 在 $\overline{B(z_0, r)}$ 上也一致有界, 不妨设 $|f'_n(z)| \leq M, \quad z \in \overline{B(z_0, r)}, n = 1, 2, \dots$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$, 当 $z_1, z_2 \in B(z_0, r)$, 且 $|z_1 - z_2| < \delta$ 时, 有

$$|f_n(z_1) - f_n(z_2)| = \left| \int_{z_2}^{z_1} f'_n(z) dz \right| \leq M|z_1 - z_2| < \varepsilon.$$

这就证明了 $\{f_n\}$ 在 $B(z_0, r)$ 上等度连续. 今取任意紧集 $K \Subset D$, 由于 K 可用有限个上面这种圆盘来覆盖, 因而 $\{f_n\}$ 在 K 上也是等度连续的, 当然 $\{f_n\}$ 在 K 上也是一致有界的. 由定理 (0.1), $\{f_n\}$ 有子列 $\{f_{n_k}\}$ 在 K 上一致收敛. 为了取出在任意紧集上一致收敛的子列, 取一系列紧集 K_j , 使得

$$K_1 \Subset K_2 \Subset \dots \Subset K_j \Subset \dots \rightarrow D.$$

根据上面的讨论, 先在 $\{f_n\}$ 中取出在 K_1 上一致收敛的子列 $\{f_n^{(1)}\}$, 再从 $\{f_n^{(1)}\}$ 中取出在 K_2 上一致收敛的子列 $\{f_n^{(2)}\}$, 继续这样做下去. 最后, 用对角线法即可取出在所有 K_j 上一致收敛的子列, 这个子列便在任意紧集上一致收敛.

□